

微纳制造与IC装备- 实验一

潘洪浩

April 7, 2026

1 思考题

思考题（可加入实验报告）

能否想到其它巨量转移方式？如果要落地的话，你会采取什么技术路线？关键挑战在哪里？

Figure 1: 巨量转移问题

1.1 能否想到其它巨量转移方式？

方式	形象类比	怎么操作
弹性印章 (Stamp)	“印章按压”	用一块像果冻一样软的硅胶印章，利用粘性把灯珠粘起来，再按到目标屏幕上。
流体组装 (FSA)	“拼图入位”	把灯珠撒在水里，屏幕上挖好一个个小坑。让灯珠随水流漂动，自己掉进坑里“对号入座”。
静电/磁吸	“磁铁吸附”	给灯珠加上电荷或磁性，用电磁铁阵列把它们像吸回形针一样吸过去。
滚轮转印 (R2R)	“滚筒刷漆”	像印刷报纸一样，用巨大的滚轮把灯珠连续不断地“印”到柔性屏幕上。

Figure 2: 巨量转移方式

1.2 如果要落地的话，你会采取什么技术路线？

1.2.1 混合型”激光+ 弹性印章”方案

如果要从实验室走向工业落地，我会采取”准分子激光剥离(LLO) + 动态受控弹性印章(Active Stamp)”的复合路径。

第一阶段（剥离）： 采用DPSS 固体激光器进行蓝宝石衬底的剥离，这是目前良率最稳妥的预处理手段。

第二阶段（转移）： 采用可编程弹性印章。通过控制印章内部的微型气压或局部温控，改变接触面的粘附力（范德华力调控），实现比传统激光转移（LIFT）更精确的落点控制。

第三阶段（检测修复）： 引入PL（光致发光）在线检测，配合微型物理吸头对失效点进行“拾取-放置”补焊。

1.3 关键挑战在哪里？

1.3.1 落地时的“三大难关”

“对不准”： 灯珠太小（几微米），搬运过程中只要偏了头发丝百分之一的距离，屏幕就亮不起来。

“坏一个赔全家”： 搬运几百万颗灯珠，只要坏了百分之一，维修成本就高得离谱。我们要保证99.99% 以上的灯珠都是好的。

“红绿蓝脾气不同”： 红色、绿色、蓝色灯珠的材质不一样，有的娇贵有的硬，用同样的力量去“按”，有的可能就碎了。

2 步骤

2.1 Step1: 离线旋转

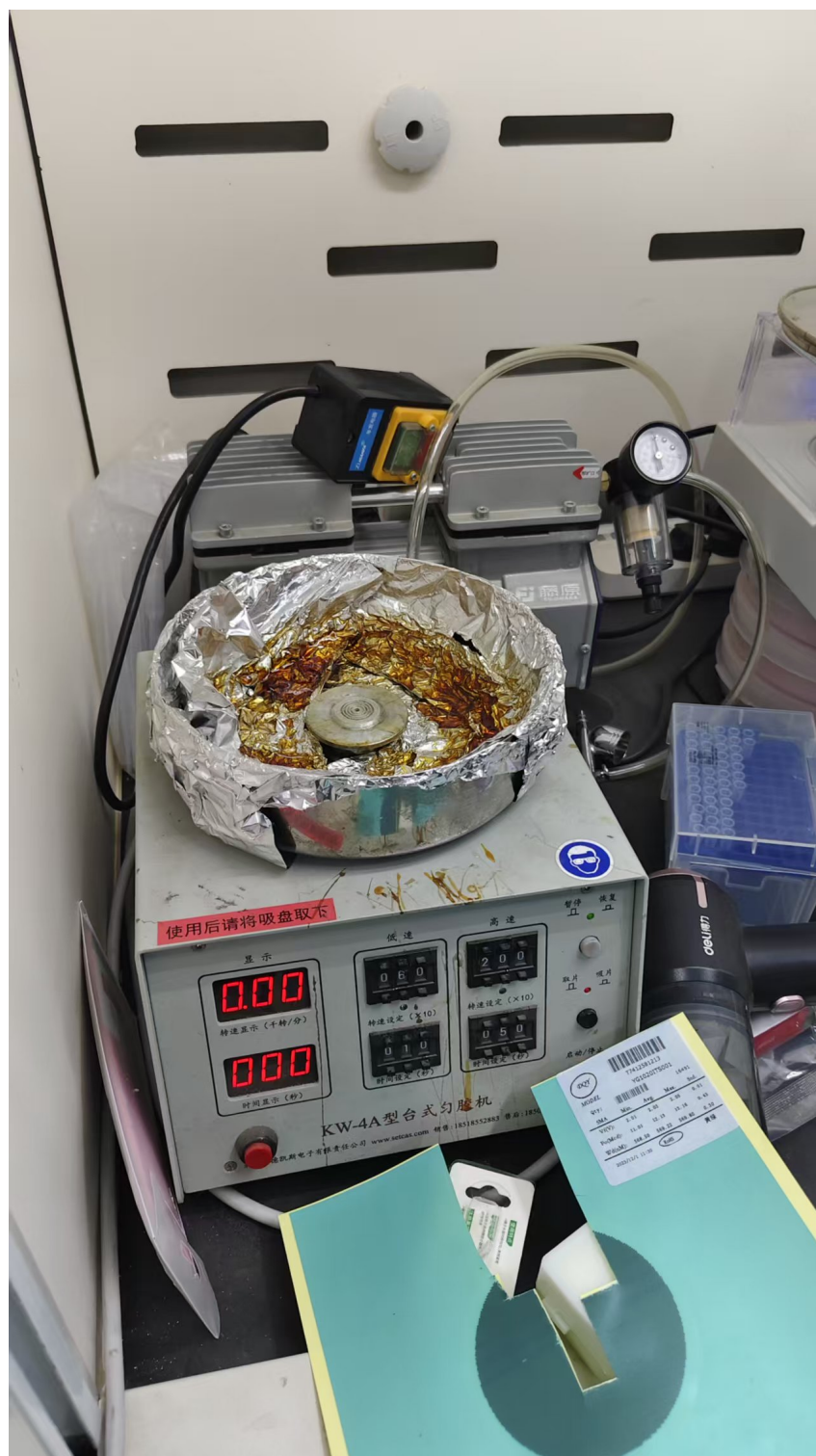


Figure 3: 离线旋转

2.2 Step2: 高温加热（出现2次）



Figure 4: 高温加热

2.3 Step3: 剪贴芯片上去2*2cm



Figure 5: 剪贴芯片

2.4 Step4: 更高温加热



Figure 6: 高温加热

3 体验：激光刻蚀

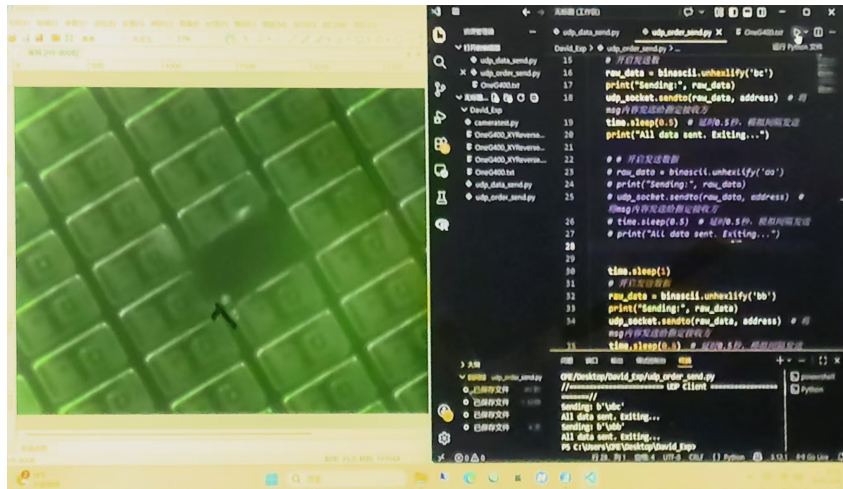


Figure 7: 激光刻蚀

注：放在要刻蚀晶圆的左下角